الاستعلامات المتقدمة

💡 **فكرة الدرس:** الاستعلام يستخرج من الجداول البيانات التي نحتاجها. وفي **الاستعلامات المتقدمة** نستخدم **التعابير** لإنشاء **حقول محسوبة**، ونضع **معايير** لتصفية السجلات مثل فترة زمنية، ونجعل الاستعلام **يسأل المستخدم** عن القيم عند تشغيله.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف التعبير وأميز أنواعه
- أنشئ حقلًا محسوبًا باستخدام منشئ التعبير
- أكتب معيارًا لفترة زمنية باستخدام Between
- أنشئ استعلامًا يطلب قيمة من المستخدم

📖 مفردات الدرس

التعبير Expression
مزيج من كلمات ورموز وعمليات حسابية أو منطقية أو دوال يعطي نتيجة

الحقل المحسوب Calculated Field
حقل في الاستعلام تُحسب قيمته من حقول أخرى

منشئ التعبير Expression Builder
أداة تساعد على كتابة التعبير باختيار الجداول والحقول والدوال

المعيار Criteria
شرط يحدد السجلات التي تظهر في نتيجة الاستعلام

استعلام المعلمة
استعلام يعرض مربعًا يطلب من المستخدم إدخال قيمة عند تشغيله

أنواع التعابير

- **حسابية** مثل + و - و * و /
- **منطقية** مثل And و Or و Not
- **دوال** مثل Sum للجمع و Avg للمتوسط
- في منشئ التعبير يُكتب الحقل بالصيغة **[اسم الجدول]![اسم الحقل]**

إنشاء حقل محسوب

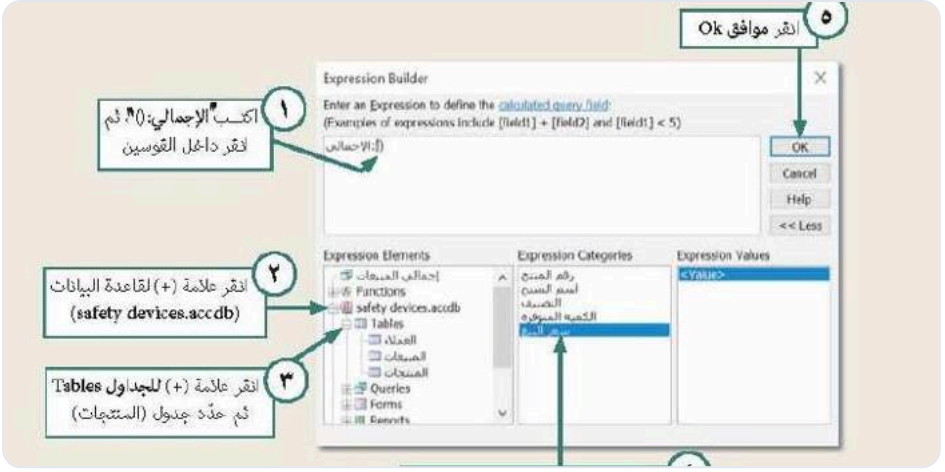
- افتح الاستعلام في طريقة عرض التصميم وانقر في خلية حقل فارغة
- اكتب اسم الحقل الجديد ثم نقطتين مثل **الإجمالي:**
- افتح **منشئ التعبير** واختر الحقول
- مثال: الإجمالي = [سعر البيع] * [الكمية المباعة] - [التخفيض]
- لعرض الناتج بعملة نستخدم الدالة **CCur**

المعايير والفترات الزمنية

- لعرض مبيعات فترة معينة نكتب في معيار حقل التاريخ: **Between #٠١/١٠/٢٠١٨# And #٠٤/٠٩/٢٠١٨#**
- العلامة **#** تحيط بالتاريخ ليعرف البرنامج أنه تاريخ
- ويمكن ترتيب النتائج تصاعديًا Ascending أو تنازليًا

استعلام يطلب قيمة من المستخدم

- نكتب العبارة بين قوسين مربعين بدل القيمة مثل **Between [اكتب تاريخ البداية] And [اكتب تاريخ النهاية]**
- عند التشغيل يظهر مربع **إدخال قيمة المعلمة** فيكتب المستخدم التاريخ
- هكذا يصلح الاستعلام نفسه لأي فترة دون تعديل تصميمه



منشئ التعبير لإنشاء حقل محسوب

✏️ أمثلة محلولة

سعر البيع ١٢٠ والكمية ٣ والتخفيض ١٠. ما قيمة الحقل المحسوب الإجمالي؟

الحل: الإجمالي = ١٢٠ × ٣ - ١٠ = ٣٥٠

اكتب معيارًا يعرض السجلات من ١/١/٢٠١٩ إلى ٣١/١/٢٠١٩

الحل: Between #١/١/٢٠١٩# And #٣١/١/٢٠١٩#

⭐ تذكّر

- اسم الحقل المحسوب يُكتب قبل النقطتين ثم يأتي التعبير بعدهما
- الأقواس المربعة حول نص غير موجود كحقل تجعل Access يسأل المستخدم عنه

⚠️ انتبه من الخطأ

- كتابة التاريخ في المعيار دون علامة #
- الاعتقاد أن الحقل المحسوب يُحفظ في الجدول، والصحيح أنه يُحسب في الاستعلام

🧩 **نشاط:** أنشئ استعلامًا لمبيعات متجر المدرسة يحسب الإجمالي لكل عملية بيع

✅ أختبر نفسي

١. ما الرمز الذي يحيط بالتاريخ في المعيار؟
٢. اذكر دالتين من الدوال في التعابير
٣. ما الأداة التي تساعد على كتابة التعبير؟

الإجابات: (١) # ، (٢) Sum و Avg ، (٣) منشئ التعبير